



AI 의사결정: 데이터로 나를 혁신하기

AI 시대의 의사결정: 나만의 성공 공식

디지털 네이티브를 넘어 진정한 AI 리터러시로 나아가는 법

CONTENTS

- I. AI 의사결정 승률을 높이는 4가지 변수
- II. 나만의 AI 의사결정 노트 작성 실습
- III. 우리는 도구 사용자가 아닌 결정의 설계자

Kyungwon Kim,
Ph.D. in Industrial Engineering

Associate Professor,
Business Analytics & Social AI Lab
School of Global Trade and Service (SGTS)
Incheon National University



김경원 교수 홈페이지

現 국립대학법인 인천대학교 글로벌정경대학 부교수 前 삼성전자 및 삼성리서치 글로벌 인공지능센터 데이터사이언티스트

▪ 삼성전자, 솔브레인, 현대모비스, LG에너지솔루션, SKT, S-Oil, 삼성화재, 삼성생명, 대우조선해양, 패스트캠퍼스, 한국문화정보원, 디메이트 등 비즈니스 애널리틱스 및 인공지능 의사결정 자문/강의

- 2025 정책갈등의 상황별 대응전략을 위한 **뉴스 미디어 AI 여론분석** <한국행정연구원>
- 2024 텍스트 마이닝 기반 **아동실태조사 요약 및 대응 분석** <인천여성가족재단>
- 2024 시계열 딥러닝 활용 25년도 **KTX 미래 수송수요 예측** <한국철도공사>
- 2024 설명가능한 AI 활용 **실시간 개인 기부자 예측 모델 개발** <사랑의열매>
- 2023 **AI 기반 갈등관리 빅데이터 구축 및 운영방안 연구** <한국행정연구원>
- 2023 Ageism 공감대 확산을 위한 **뉴스 미디어 감성 트렌드 예측** <SK T&C 재단>
- 2022 용산공원의 **사회적가치와 지역사회 인프라 연계효과 텍스트 분석** <서울특별시>
- 2020 **실시간 광고효과 추론 및 광고 수요자 및 공급자 최적 가격 예측** <삼성리서치>
- 2019 **디지털 마케팅 프로모션 효과 증대**를 위한 개인화 광고 추천 <삼성리서치>
- 2018 마케팅 채널별 ROI 분석 및 최적 **마케팅 투자 포트폴리오 추천** <삼성전자>
- 2017 **고객 불만 사전대응** 및 감소를 위한 VOC 경보시스템 구축 <삼성전자>
- 2016 개인화 추천을 위한 **빅데이터 기반 고객정보 추론과 사용성 분석** <삼성전자>

BASA Lab @ INU
ABOUT US
MEMBERS
PUBLICATIONS
PROJECTS
TEACHING
Q

Business Analytics & Social AI Lab

School of International Trade and Business,
College of Commerce & Public Affairs,
Incheon National University

Welcome to the Business Analytics & Social AI (BASA) Lab at Incheon National University.

BASA Lab provides data-driven solutions to problems in the social and economic areas quantitatively analyzing and making decisions using big data resources and artificial intelligence methods that are becoming the basis of the digital economy.

"비즈니스 애널리틱스 및 소셜 AI" 연구실은 디지털경제의 기반이 되고있는 빅데이터 자료와 인공지능 도구를 활용하여 사회경제 분야의 문제를 정량적으로 분석하고 의사결정 함으로써 데이터를 기반으로 문제를 해결합니다!

Social Impact

사회적 문제 해결 기반 긍정적 변화

- Social Media Analysis (실시간 사회의견 추적)
- Performance Analysis (비즈니스 성과 분석)
- Knowledge Management (지식 경영)
- Social Service Economy (사회 서비스 경제)
- Customer Target Service (고객 맞춤 서비스)

Text Data Mining

자연어 데이터 기반 인사이트 추출

- Natural Language Processing (자연어 처리)
- Text Classification (텍스트 분류 및 지식화)
- Sentiment Analysis (감성 및 의도 분석)
- Summarization (텍스트 요약 및 컨셉 추출)

Time Data Analysis

시계열 데이터 기반 인사이트 추출

- Time Series Processing (시간 데이터 처리)
- Applied AI Algorithm (AI 알고리즘 적용)
- Time Similarity (시계열 분류 및 군집화)
- Demand Forecasting (비즈니스 수요 예측)

For prospective students,

We are looking for highly motivated students who are interested in using big data and artificial intelligence to solve business and social problems.

If you are interested in becoming a member of the BASA Lab (Doctoral Program, Master's program), please fill out the "Google Form" and we will get back to you quickly.

BASA Lab에 멤버가 되고 싶다면 (박사과정, 석사과정, 학석사연계과정, 학부연구생, 소그룹 등), "**구글폼**"을 작성해주면 빠르게 안내를 도와드리겠습니다.

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

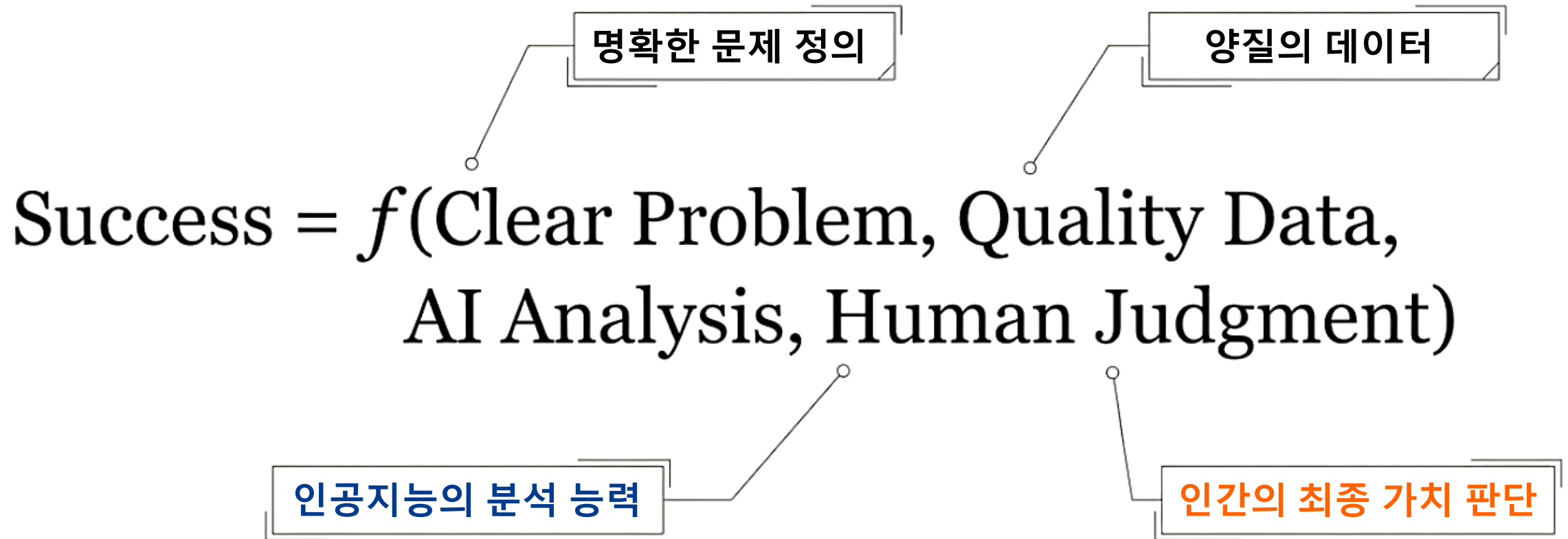
Contact Info.

> 김경원 교수 (Prof. Kyungwon Kim)

- Tel: +82-32-835-8525
- Email: thekimkr@gmail.com, thekimk@inu.ac.kr
- Office: #14-422, Incheon National University, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea (22012)

Copyright © 2021. BASA Lab. All Rights Reserved.

성공은 우연이 아니다: 승률을 높이는 4가지 변수



성공은 우연이 아니다: 승률을 높이는 4가지 변수

$$\text{Success} = f(\text{Clear Problem, Quality Data, AI Analysis, Human Judgment})$$



Clear Problem
(명확한 문제 정의)

무엇을 해결해야 하는가?



Quality Data
(양질의 데이터)

판단의 근거가 되는 재료



AI Analysis
(AI의 분석 능력)

기계의 연산과 최적화



Human Judgement
(인간의 최종 판단)

인간의 가치관과 책임

4가지 요소 중 하나라도 결핍되면 의사결정은 실패합니다!

세상의 문제는 2가지: 객관식(최적화)과 주관식(가치판단)

AI의 영역 (객관식)

Optimization (최적화)

- **정의:** 정답이 있거나 최적해가 존재하는 문제
- **예시:** 최단경로 찾기, 비용 최소화, 재고관리, 물류효율화
- **역할:** AI에게 맡기면 인간보다 훨씬 효율적



인간의 영역 (주관식)

Value Judgement (판단)

- **정의:** 정답이 없고 개인 가치관에 따라지는 문제
- **예시:** 어떤 직업이 나에게 행복할까?, 이 정책은 공정한가?, 이 디자인이 아름다운가?
- **역할:** AI는 선택지를 줄여줄 뿐 답을 정할 수 없고, 답을 정하는건 오로지 인간!



막연한 고민을 실행가능한 계획으로: 나만의 AI 의사결정 노트



1. Problem (명확한 문제 정의)

무엇을 결정해야 하는가?



2. Quality Data (양질의 데이터)

무엇을 알아야 하는가?



3. AI Analysis (AI의 질문/활용)

AI에게 무엇을 시킬 것인가?



4. Decide (인간의 최종 판단)

나만의 기준은 무엇인가?

“나만의 AI 의사결정 공식 만들기” 워크숍을 시작합니다!
고민을 “나만의 AI 의사결정 노트”에 대입할 때, 비로소 해결책이 보입니다!

Step 1. Problem: 질문이 명확해야 대답도 명확하다

(현재 당신을 괴롭히는 고민을 한 문장으로 정의하십시오)

Bad Example

아... 이번 방학 때 뭐 하지?

Too vague

Good Example (Case Study)

여름방학 2달 동안
“아르바이트”를 할 것인가,
“영어 학원”을 다닐 것인가?

Defined Problem:
Part-time job vs. TOEIC study

Action: 고민의 대상을 명확한 선택지나 목표의 형태로 언어화 하십시오

Step 2. Data: AI에게 입력할 “나만의 변수” 확보하기

(결정을 위해 내가 이미 알고 있거나, 알아야 하는 현실적인 제약 조건들을 나열하시오)



Financial Data (자금)

- 학원비 시세
- 현 나의 통장 잔고
- 예상 알바 시급



Time Data (시간)

- 방학 기간 (2달)
- 가용 시간



Experience Data (경험)

- 지난 방학 때의 경험
(실패 또는 성공 요인)

나의 현실 데이터가 구체적일수록 AI는 더 정교한 정답을 내놓습니다

Step 3. AI Analysis: 나만의 분석 비서로 AI 고용하기

(AI의 강점인 정보 분석과 최적화 능력을 활용하기 위해, 수집 데이터 기반 AI에게 구체적으로 요청하시오)

시나리오 A – Study



여름방학 2달 동안 영어 800점을 달성하기 위한 현실적인 학습 스케줄을 짜줘. 나의 하루 가용시간은 5시간이야.

시나리오 B – Work



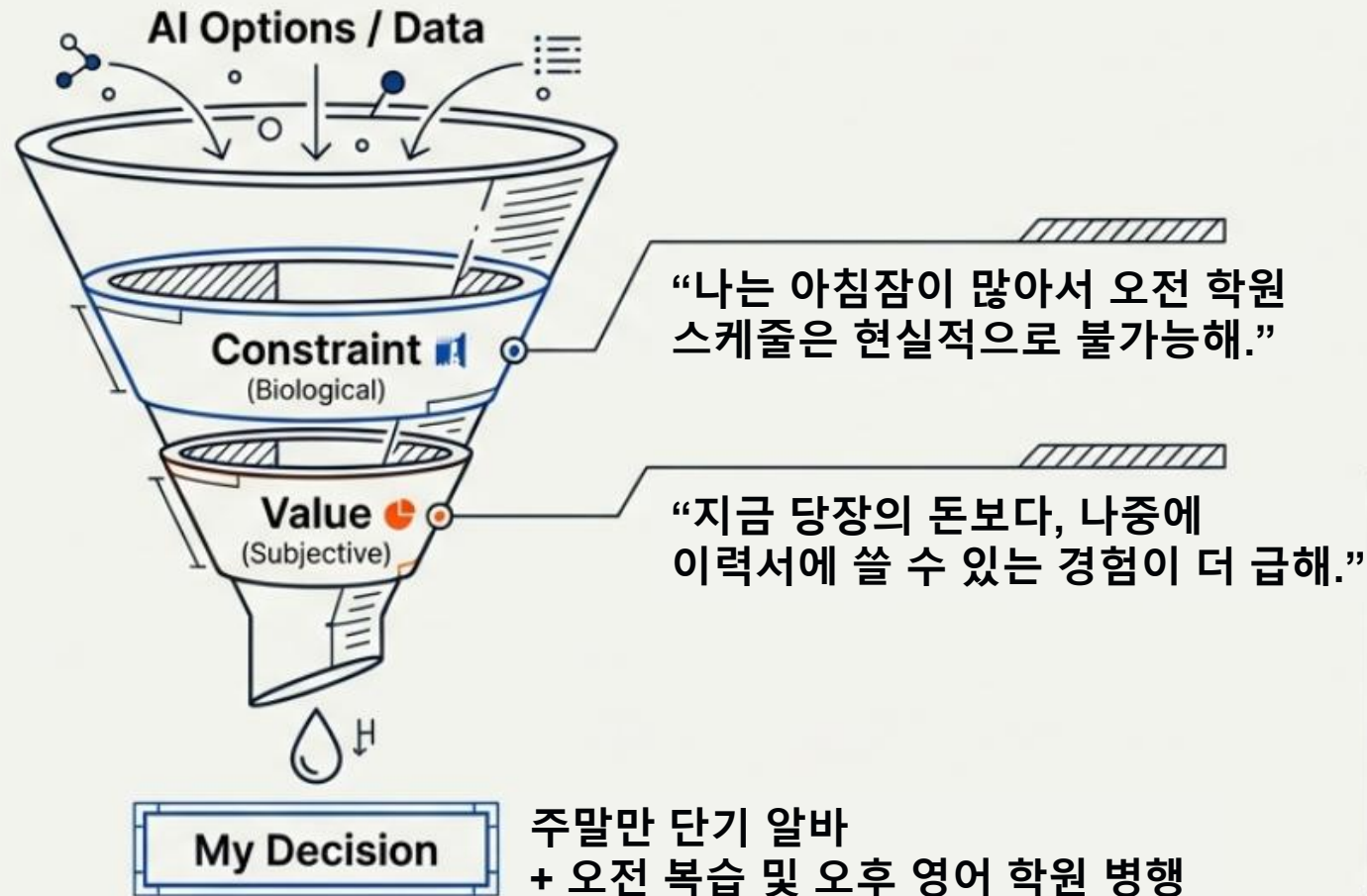
대학생이 여름방학에 할 수 있는 알바 추천 리스트를 뽑아주고, 각 알바의 체력 소모도와 시급을 포함한 장단점을 비교해줘.



AI Role:

AI는 정답을 주는 것이 아니라, 다양한 시나리오와 옵션을 제공하여, 인간의 검토/판단을 도움 선택지의 폭을 좁혀줍니다

Step 4. My Decision: 데이터가 말하지 않는 “나만의 가치” (AI가 제공한 옵션 위에 나만의 가치관, 성향, 직관을 엮어 최종 선택을 내리시오)



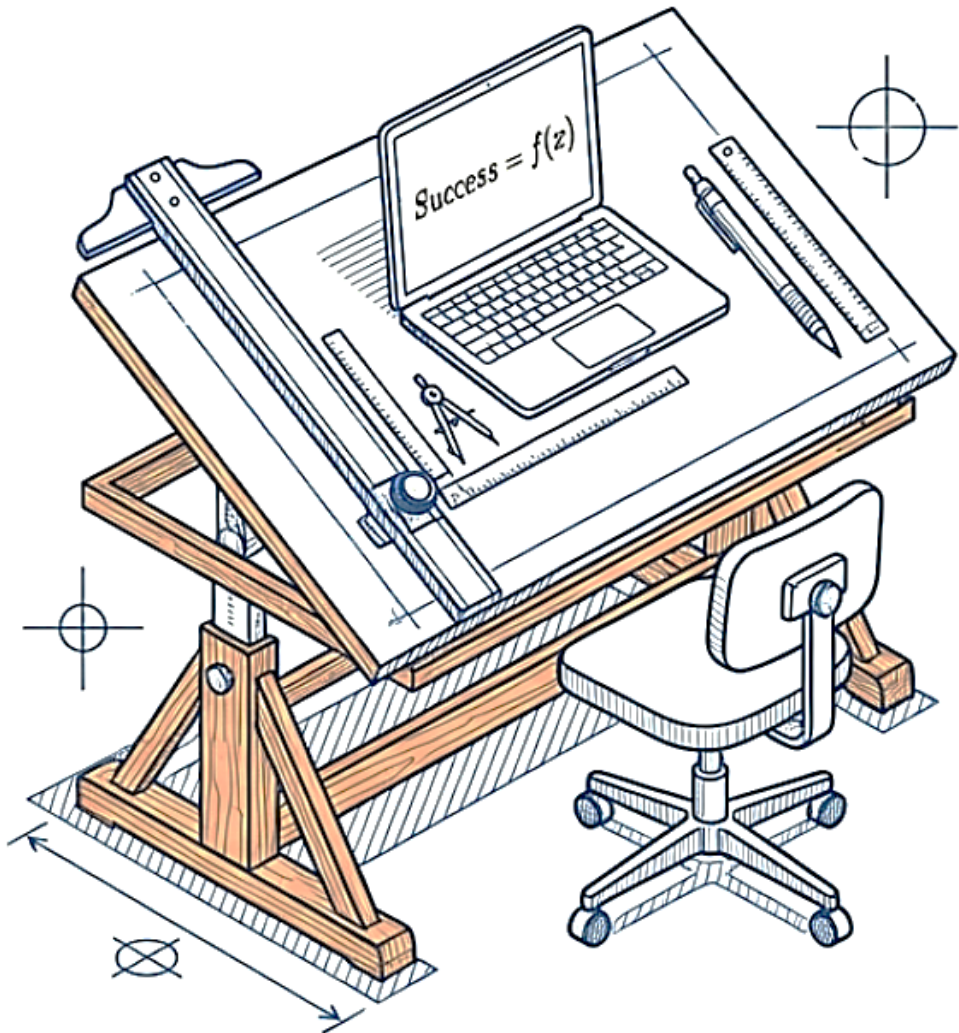
AI는 답을 제안하지만,
그 답을 **내 인생에**
적용할지 결정하는
것은 결국 “나”입니다.

Case Study: 여름방학 딜레마 (알바 vs 공부)

Before (The Worry)	After (The Decision Note)	
아, 방학 때 뭐하지? 친구들은 다 토익 한다는데 나도 해야 하나? 근데 돈도 없는데... (막연한 불안감)	Problem 	2개월 내 영어 800점 vs 알바 200만원 저축
	AI Analysis 	영어 800점은 하루 6시간 몰입 필요. 고수익 알바 병행 시 체력 고갈로 학습 효율 60% 저하 예상.
	My Decision 	나는 체력이 약하므로 병행은 불가능하다. 이번 방학은 부모님 지원으로 “공부”에 올인하고, 알바는 다음방학으로 미룬다!

데이터와 분석을 통해 “포기할 것”과 “집중할 것”을 명확히 함.

당신은 도구의 사용자가 아니라, **결정의 설계자**입니다



AI는 계산기이고, 당신은 건축가입니다.

막연한 고민을 데이터와 도구를 활용해
해결 가능한 단위로 쪼개는 “**분석적 사고**”가
AI 시대의 리터러시입니다.

오늘 작성한 의사결정 노트(Formula)를 시작으로,
당신만의 성공 방정식을 만들어 가십시오.

Success = $f(\text{Clear Problem, Quality Data, AI Analysis, Human Judgment})$



Summary

- 1 성공은 우연이 아니다: 승률을 높이는 4가지 변수
- 2 4가지 요소 중 하나라도 결핍되면 의사결정은 실패합니다!
- 3 세상의 문제는 2가지: 객관식(최적화)과 주관식(가치판단)
- 4 AI는 답을 제안하지만, 그 답을 내 인생에 적용할지 결정하는 것은 결국 "나"입니다.
- 5 오늘 작성한 의사결정 노트(Formula)를 시작으로, 당신만의 성공 방정식을 만들어 가십시오.

